МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»
Факультет «Информационные технологии»
Кафедра «Программное обеспечение»

КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине:
«Алгоритмы и структуры данных»
на тему: «Сравнительный анализ алгоритмов сортировки: сортировка пузырьком (Bubble Sort) и сортировка расчёской (Comb Sort)»

Выполнил(а): Е.С.Мавринский

студент гр. Б25-191-1

Проверил: М.В. Леонов

д.э.н, доцент, заведующий кафедрой

Ижевск 2026

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- **Актуальность**: Сортировка данных — базовая задача в программировании (базы данных, поисковые системы, компьютерная графика). От выбора алгоритма зависит скорость работы систем.
- **Цель работы**: Провести сравнительный анализ алгоритмов Bubble Sort и Comb Sort.

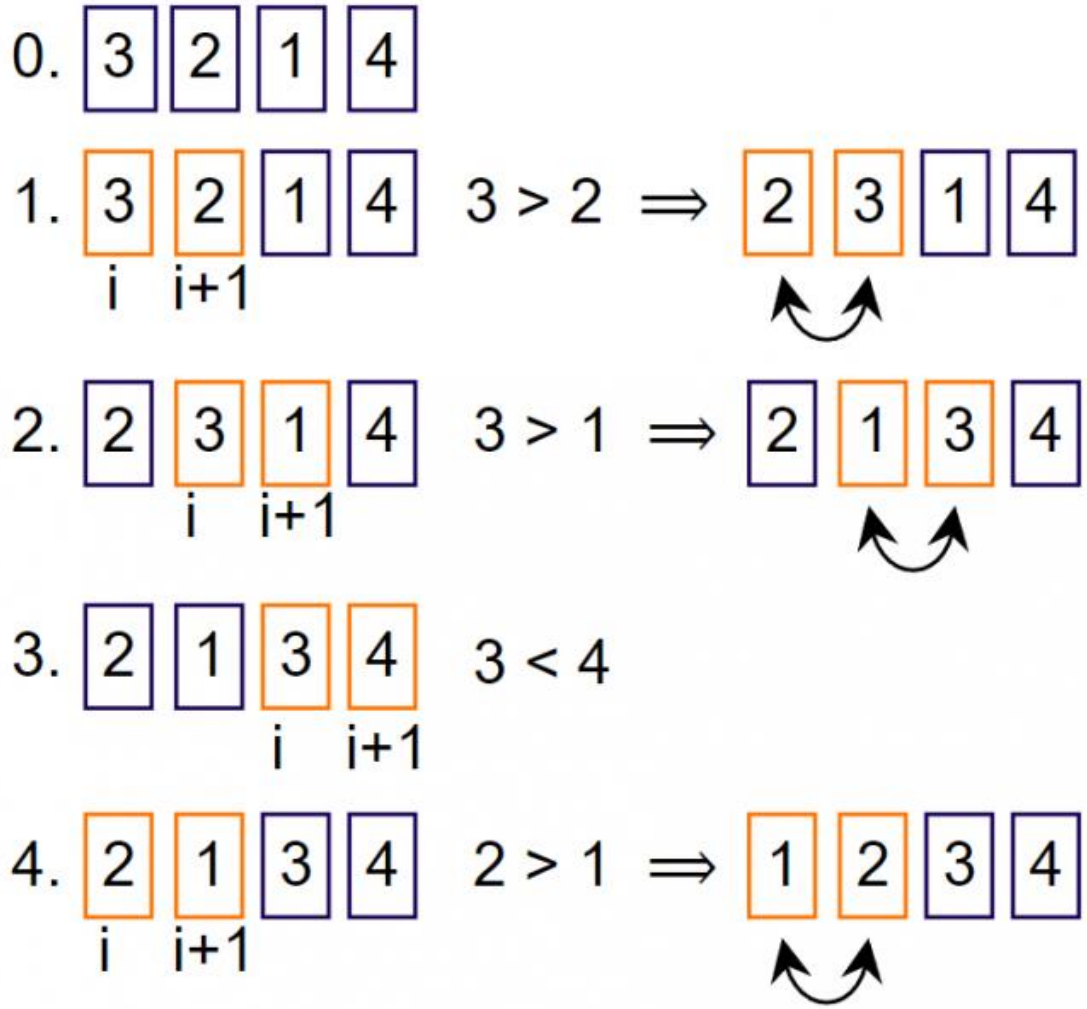
- Задачи:
1. Изучить теоретические основы и сложность алгоритмов.
2. Реализовать алгоритмы на C++.
3. Провести экспериментальные замеры времени на разных объемах данных.

Алгоритм А: Сортировка пузырьком (Bubble Sort)

Принцип:

Многократные проходы по массиву, попарное сравнение соседних элементов и их обмен, если они стоят не по порядку.

- Особенность: Самые крупные элементы «всплывают» в конец.
- Проблема: Малые элементы в конце массива перемещаются в начало очень медленно из-за этого сложность алгоритма O(N^2) .



Слайд 4. Сложность алгоритма Bubble Sort

Временная сложность:

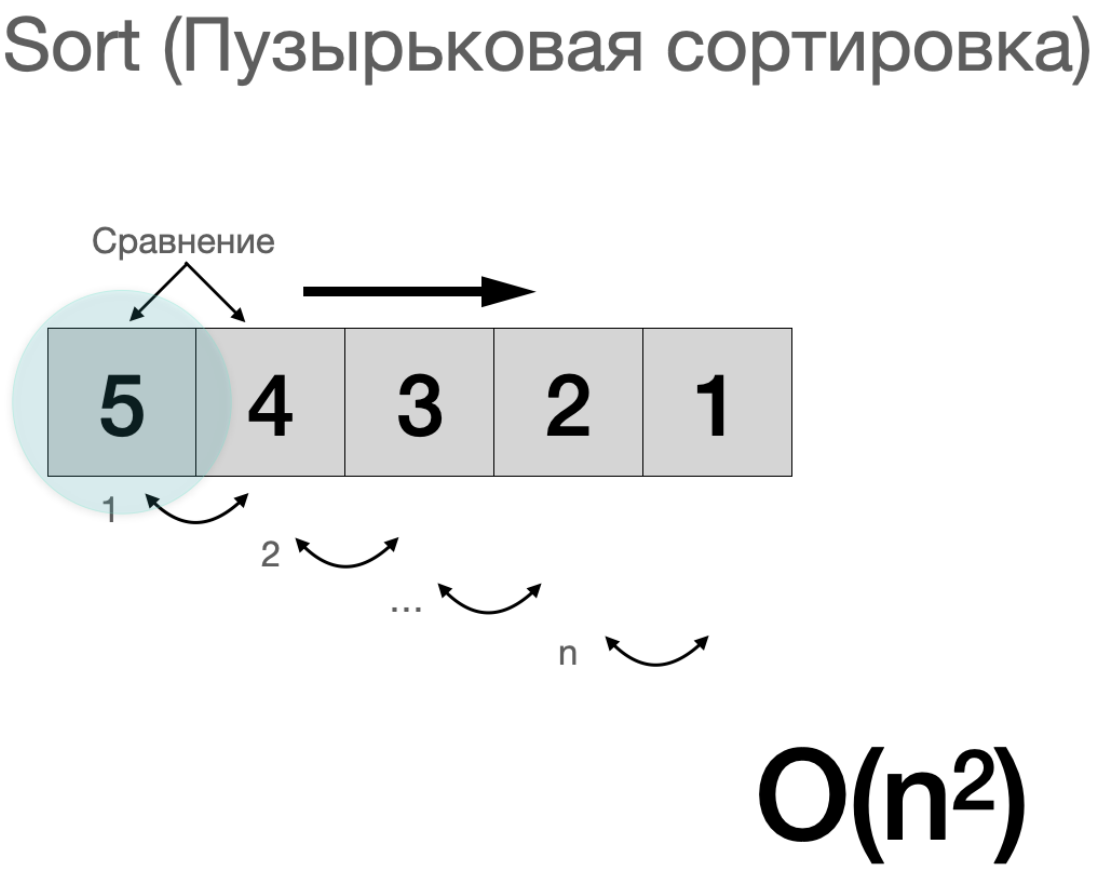
- Лучший случай:

O(N) (с флагом swapped)

- Средний и худший случай: O(N^2)
- Пространственная сложность: O(1) (сортировка на месте).
- - Обоснование:

Количество сравнений равно сумме арифметической прогрессии

$C \approx \frac{N(N-1)}{2}$, что при больших N дает квадратичный рост.



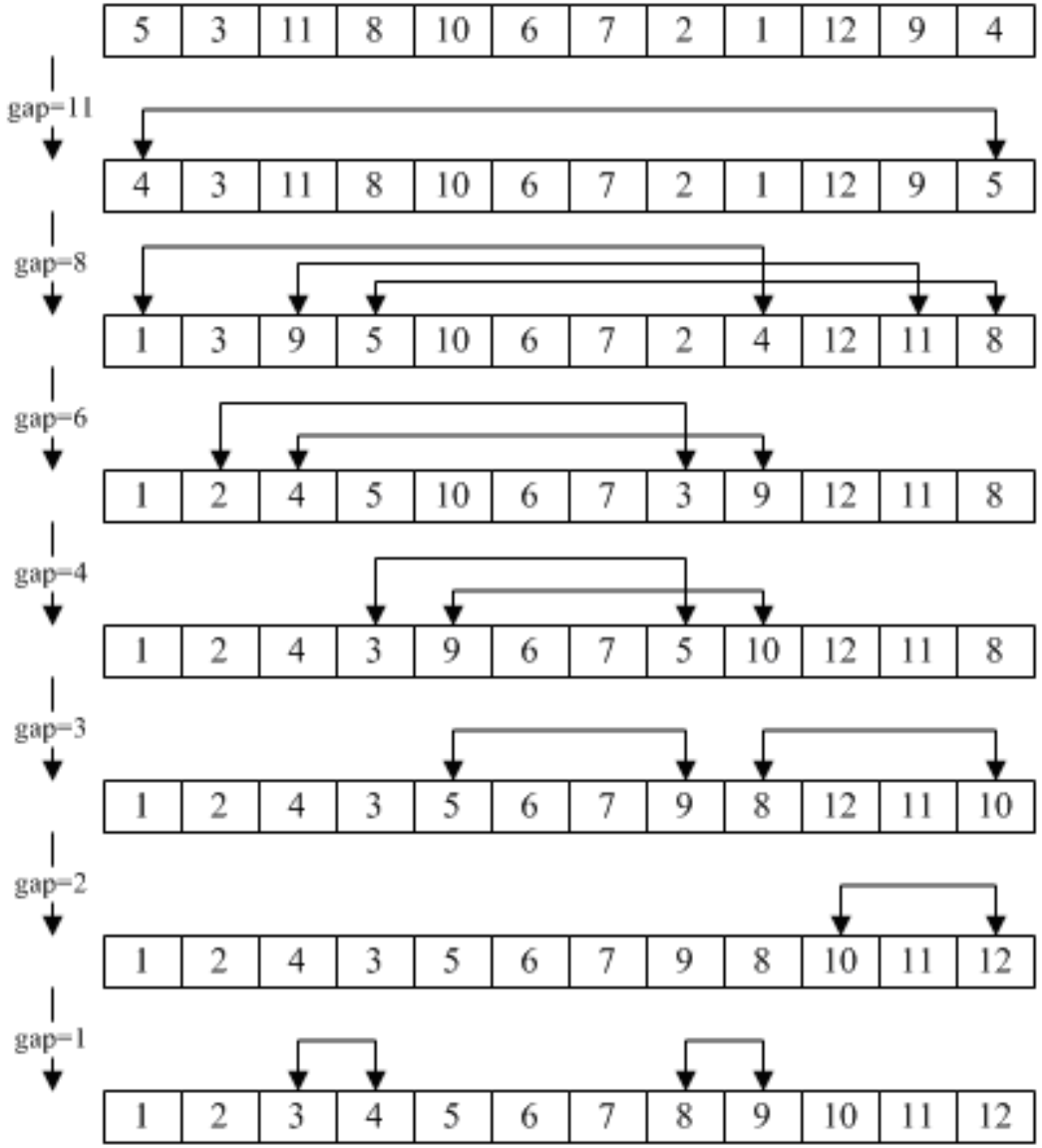
Алгоритм Б: Сортировка расчёской (Comb Sort)

- Принцип: Модификация пузырька.

Сравниваются элементы на расстоянии шага, а не соседние.

- Фактор уменьшения: Шаг постоянно делится на 1.3.
- Преимущество: Быстрое перемещение крупных элементов на большие расстояния.

Решает главную проблему пузырька.



Сложность алгоритма Comb Sort

- Временная сложность:
- Лучший и средний случай:

на практике - O(N log N)

- Худший случай: O(N^2)

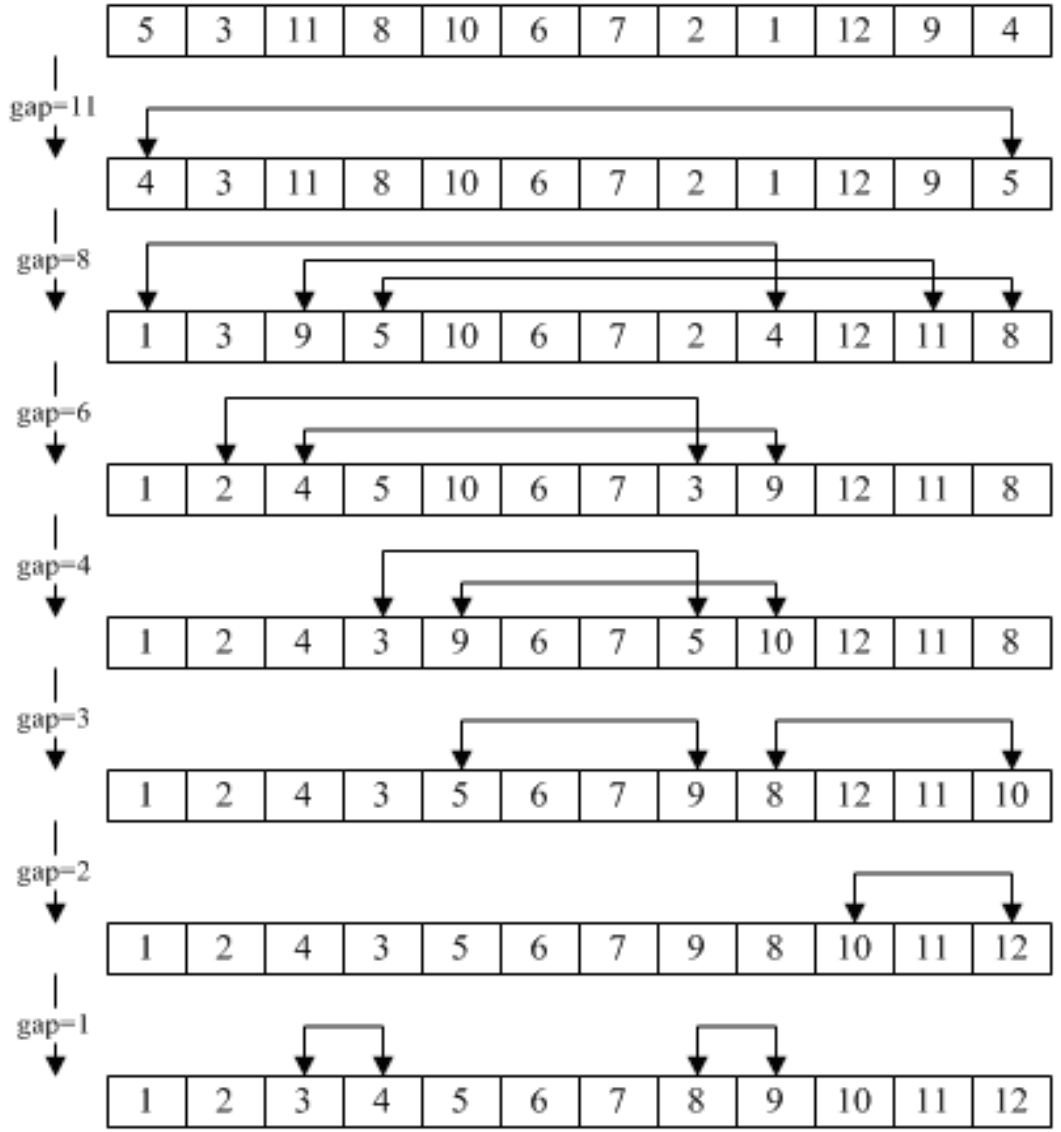
Пространственная сложность: O(1).

- Обоснование:

Количество проходов

оценивается как $O(\log_{1.3}N)$,

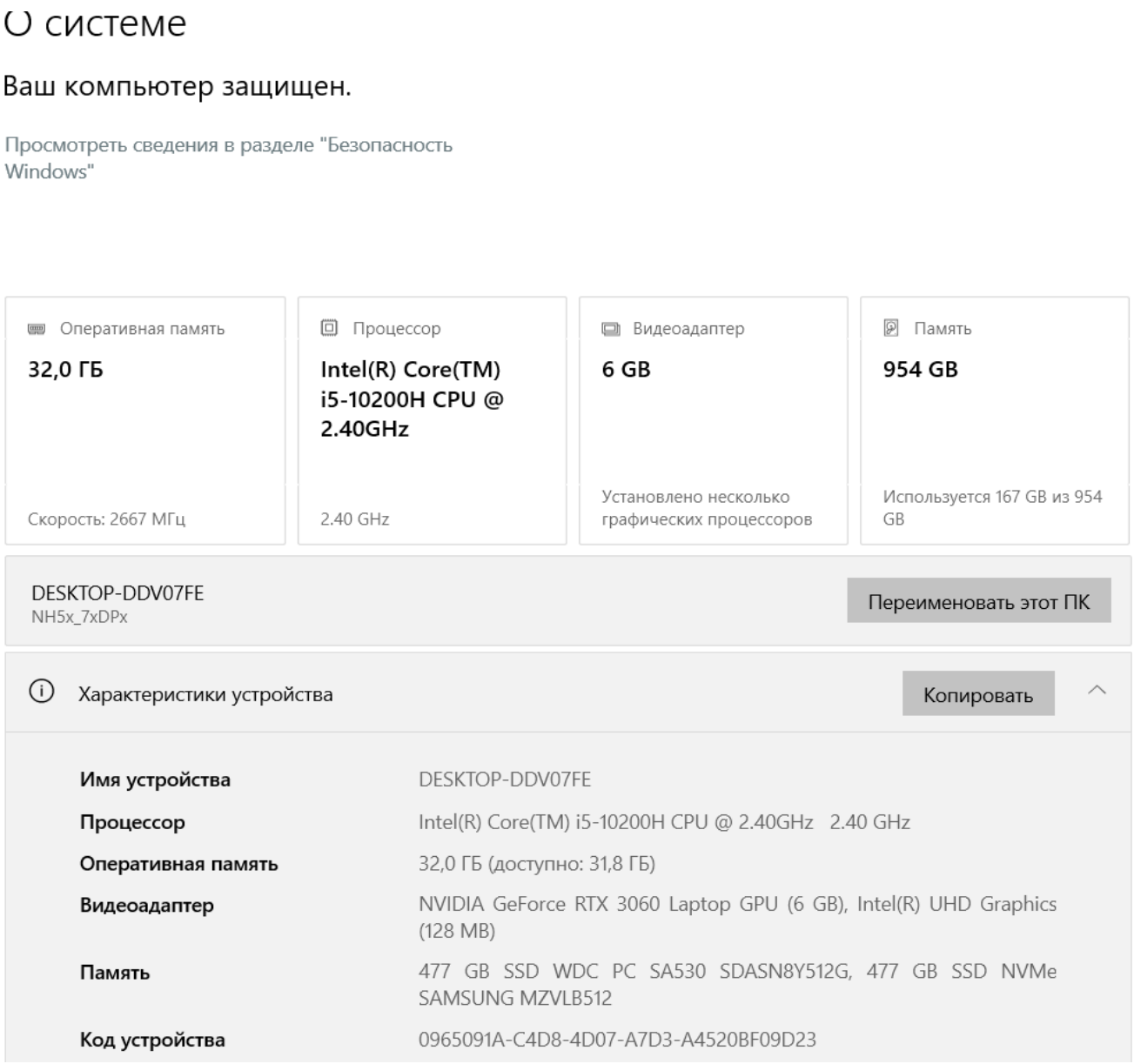
внутри каждого прохода O(N) сравнений.



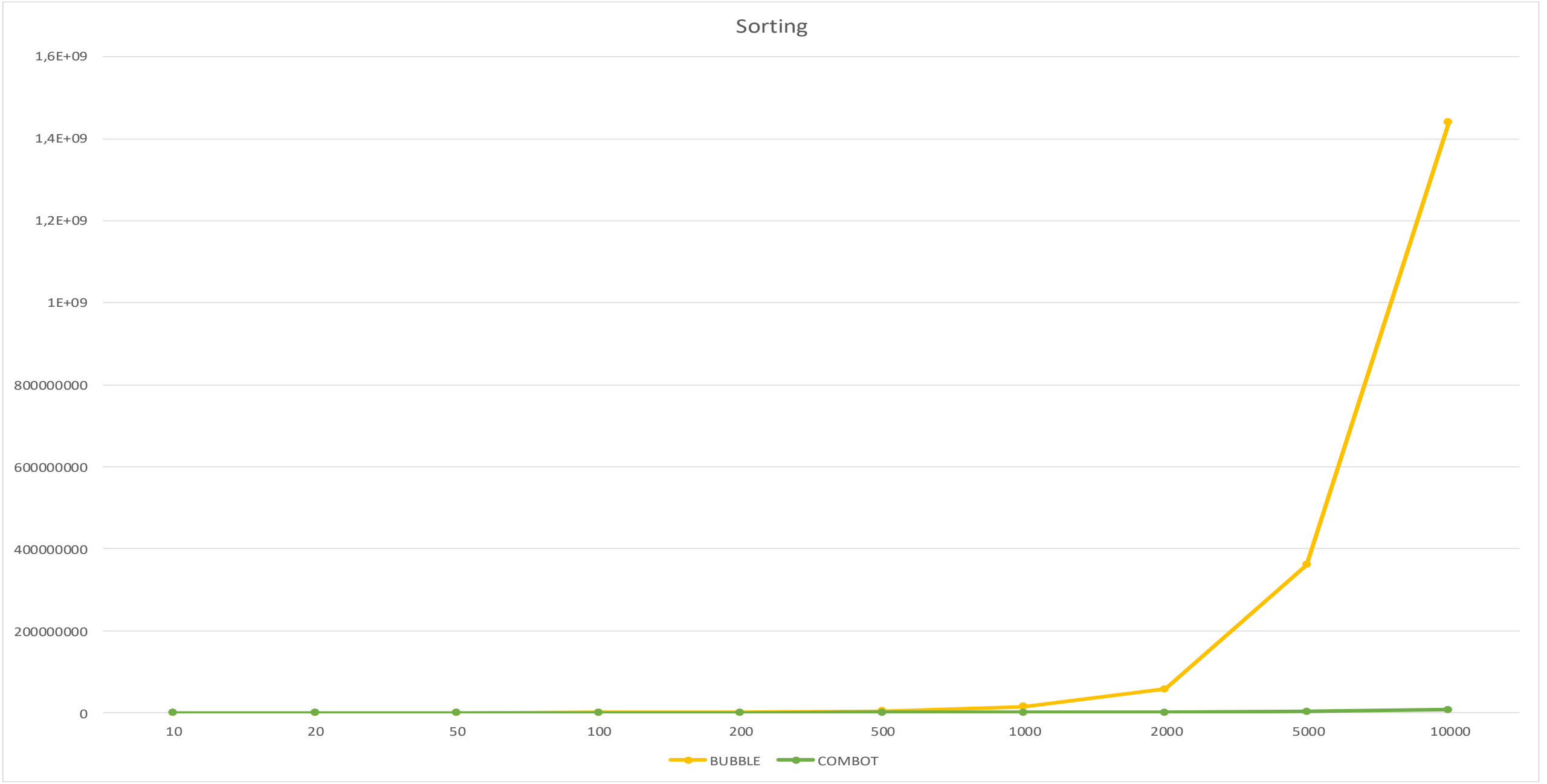
Экспериментальный стенд и инструменты

- Язык программирования: C++ (высокая скорость, std::chrono для замеров).
- Аппаратное обеспечение: Процессор: Intel(R) Core(TM)

i5-10200H CPU @ 2.40GHz;
-ОЗУ: 32,0 ГБ;
- ОС: Windows (64-разрядная).
- Методика: Замеры усреднены по 1000 запусков для каждого размера массива (от 10 до 10 000 элементов).



Результаты эксперимента



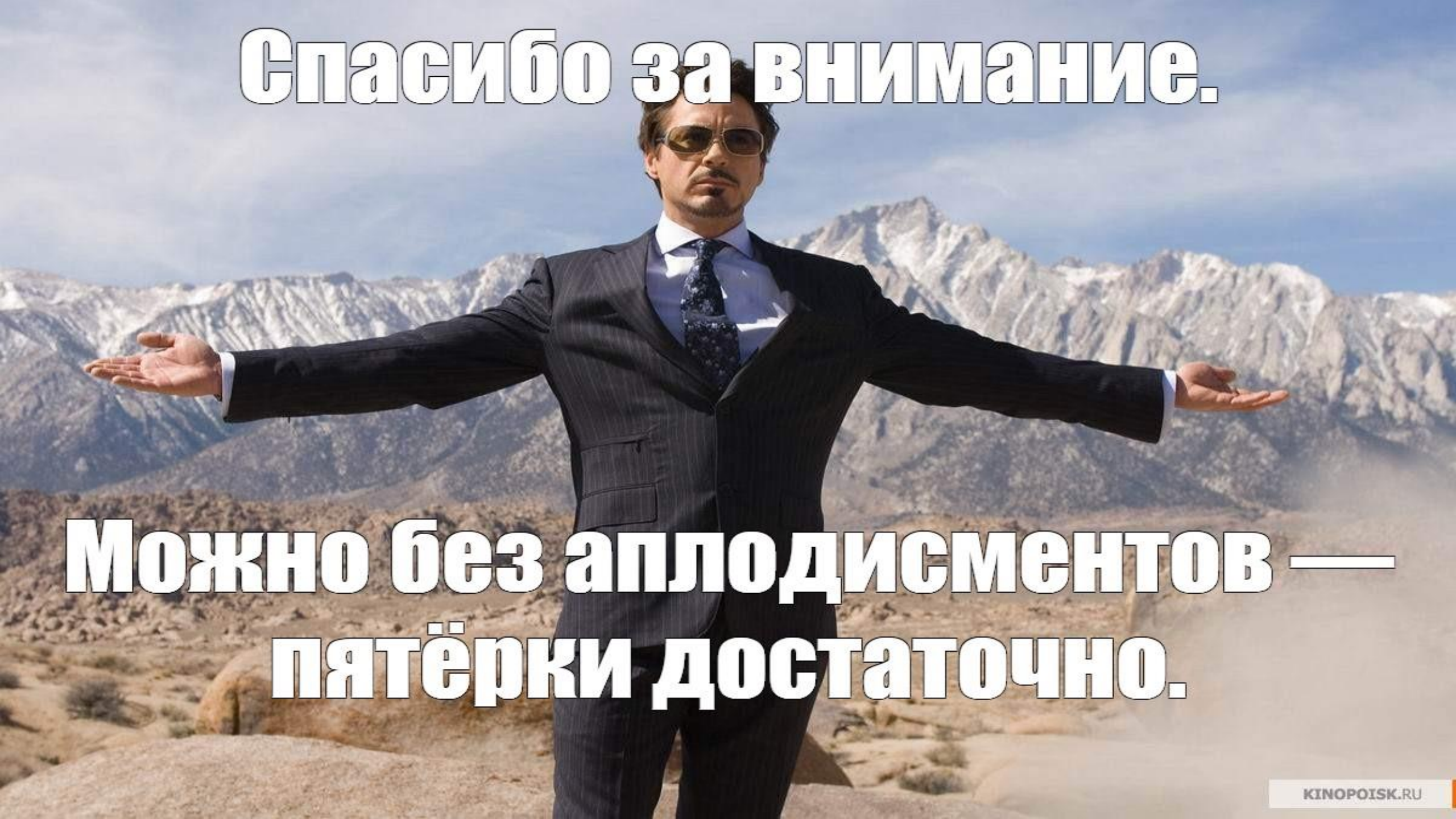
Результаты эксперимента

В таблице и на графике наглядно видна

разность скорости исполнения сортировок.

В особенности на 10.000 элементов.

Размер набора данных	Алгоритм А(Bubble Sort)	Алгоритм Б(Comb Sort)
10	1783	1422
20	8219	4585
50	36188	11540
100	144712	29384
200	591846	75216
500	3828931	221617
1000	14652093	513805
2000	57895566	1174430
5000	360519014	3343638
10000	1440739780	7515306


Спасибо за внимание.
Можно без аплодисментов —
пятёрки достаточно.
KINOPOISK.RU